2 CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO (ETAPA 1)

2.1 Perfil Institucional da CyberHardware Ltda.

A organização objeto deste projeto acadêmico é a CyberHardware Comércio e Soluções em Tecnologia Ltda., empresa fictícia constituída sob a forma de sociedade limitada, atuando no mercado sob o nome comercial e fantasia CyberStore ou CyberHardware E-commerce.

- Razão Social: CyberHardware Comércio e Soluções em Tecnologia Ltda.
- Nome Fantasia: CyberHardware E-commerce (CyberStore)
- CNPJ Fictício: 45.892.104/0001-78 | Inscrição Estadual: 112.345.678.910
- Sede Administrativa e Centro de Distribuição: Avenida Paulista, nº 1842, 10º andar, Conjunto 102 – Bairro Bela Vista, São Paulo – SP, CEP: 01310-200.
- Porte Empresarial: Empresa de Pequeno Porte (EPP).
- Ramo de Atuação: Varejo eletrônico especializado em hardware de alta performance, estações de trabalho profissionais, computadores para entusiastas e periféricos gamers de precisão.

2.2 Missão, Visão e Valores Organizacionais

A atuação estratégica da CyberHardware pauta-se nos seguintes princípios norteadores:

Missão: Fornecer componentes de informática e periféricos de ponta com excelência no atendimento ao cliente, assegurando integridade transacional instantânea, agilidade na separação logística e preços altamente competitivos para o ecossistema de estudantes, programadores e gamers.

Visão: Consolidar-se como uma das principais referências nacionais em comércio eletrônico de hardware especializado e soluções de computação de alta eficiência até 2028, destacando-se pela solidez tecnológica e respeito absoluto ao consumidor.

Valores: Transparência absoluta nas relações comerciais, ética na publicidade de preços, segurança e privacidade de dados pessoais (Privacy by Design), inovação contínua de software e compromisso inegociável com a inclusão digital e acessibilidade universal.

2.3 Portfólio de Hardwares e Segmento de Atuação

A CyberHardware comercializa um catálogo selecionado em cinco categorias principais: Placas de Vídeo (GPUs dedicadas de última geração), Processadores (CPUs para jogos e computação multithread), Armazenamento de Alta Velocidade (SSDs NVMe PCIe 4.0), Monitores Gamer com alta taxa de atualização e Periféricos Ergonômicos (teclados mecânicos switch linear e mouses de alta resolução). O público-alvo caracteriza-se por alto nível de exigência técnica, onde a precisão das especificações e a entrega rápida do item exato constituem fatores decisivos de retenção de clientes.

2.4 Diagnóstico dos Gargalos Operacionais e Justificativa da Solução

A análise do diagnóstico operacional conduzida na Etapa 1 identificou quatro vulnerabilidades críticas que inviabilizavam a expansão da empresa:

- **1.** Controle Manual e Ruptura Invisível: A contagem de inventário em planilhas causava descompasso entre o estoque virtual da loja e o estoque real do armazém. O cliente efetuava o pagamento via PIX ou cartão, mas a empresa descobria tardiamente que a peça não existia mais na prateleira, obrigando cancelamentos unilaterais e gerando multas perante os órgãos de defesa do consumidor.
- **2.** Lentidão Transacional em Horários de Pico: A plataforma anterior utilizava interpretadores web pesados que travavam em promoções simultâneas, resultando em tempos de carregamento acima de 6 segundos e elevadas taxas de abandono de carrinho.
- **3.** Vulnerabilidade Legal (LGPD): Ausência de políticas formais de minimização de dados e armazenamento inadequado de informações financeiras, gerando passivo jurídico de alto risco.
- **4.** Barreiras de Acessibilidade Digital: A antiga interface não dispunha de navegação acessível por teclado, alto contraste ou semântica ARIA, violando a Lei Brasileira de Inclusão.

A justificativa deste projeto repousa na reconstrução da infraestrutura corporativa: criação de um motor transacional nativo em Linguagem C (garantindo velocidade máxima e baixo consumo de memória), banco de dados normalizado na

3FN, regras de firewall com segmentação em VLANs e conformidade estrita aos parâmetros legais e normativos vigentes.